CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

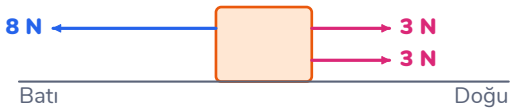
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Şekildeki durgun kutuyu üç öğrenci aynı doğrultuda itmektedir.

Kutuya etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve kutunun hareket yönünü bulunuz. Batı yönündeki kuvvet 6 N olsaydı kutunun hareket durumunu yazınız.



Cevap: Doğu: 3 + 3 = 6 N, batı: 8 N; bileşke 8 − 6 = 2 N, kutu batı yönünde harekete geçer. Batıdaki kuvvet 6 N olsaydı bileşke 6 − 6 = 0 N olur, kutu hareket etmezdi.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.1 — **15 puan**

Bir kedinin yavruları anne ve babasından özellikler alır. Bir öglena ise bölünerek iki yeni öglena oluşturur.

Bu iki canlının üremesindeki iki benzerliği yazınız. Üremelerini üreme hücreleri ve eş ihtiyacı bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Benzerlik: İkisinde de yeni bireyler oluşur; özellikler yeni nesillere aktarılır; neslin devamı sağlanır (herhangi ikisi).
Kedi eşeyli ürer: dişi ve erkek üreme hücreleri ile eşe ihtiyaç vardır. Öglena eşeysiz ürer: üreme hücrelerine ve eşe gerek yoktur.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.2 — **15 puan**

Rüzgâr ve böcek girmeyen bir serada bahçıvan, polenleri fırçayla çiçeklerin dişicik tepesine taşımaktadır.

Bahçıvanın sağladığı olayın adını ve bu olaydan sonra gerçekleşen olayı yazınız. Bitkilerin büyümesini etkileyen iki faktör belirtiniz.

Cevap: Olay tozlaşmadır; sonrasında polendeki sperm ile yumurta hücresi kaynaşarak döllenmeyi ve tohum taslağını meydana getirir.
Örnek: ışık, su, sıcaklık, mineraller (ikisi).

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.3 — **15 puan**

Ahmet, özdeş kaplardaki ıslak pamuklara 10'ar fasulye tohumu koymuş, kapları farklı sıcaklıktaki ortamlarda bir hafta bekletmiştir.

Kap	Ortam sıcaklığı	Çimlenen tohum sayısı
1	4 °C	0
2	25 °C	9

Deneydeki bağımsız ve bağımlı değişkeni yazınız. Verilere dayanarak bir neden-sonuç cümlesi kurunuz.

Cevap: Değiştirilen (bağımsız): ortam sıcaklığı; etkilenen (bağımlı): çimlenen fasulye adedi.
Örnek: Ortam sıcaklığı düşük olduğu için 1. kaptaki tohumlar çimlenmemiştir.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.4 — **10 puan**

Tablodaki hayvanların çoğalma şeklini ve yavru bakımı görülüp görülmediğini boş hücrelere yazınız. Doğurarak çoğalan hayvanların yavrularını nasıl beslediğini belirtiniz.

Hayvan	Çoğalma şekli	Yavru bakımı
Yarasa	doğurarak	var
Hamsi	yumurta ile	yok
Kartal	yumurta ile	var
Kaplumbağa	yumurta ile	yok

Cevap: Doğurarak çoğalan hayvanlar yavrularını belirli bir süre sütle besler.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.6 — **10 puan**

Yüksekten düşen bir kişinin omurgasında kırık oluşmuş ve kırık parçalar omuriliğine zarar vermiştir. Kişi bacaklarını istemli olarak hareket ettirememektedir.

Bu durumun adını yazınız. Kişinin bacaklarını hareket ettirememesini omuriliğin görevine dayanarak açıklayınız.

Cevap: Bir uzvun istemli olarak hareket ettirilememesine felç denir.
Omurilik, merkezî sinir sistemiyle vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar; zarar görünce beyinden gelen emirler bacak kaslarına iletilemez.

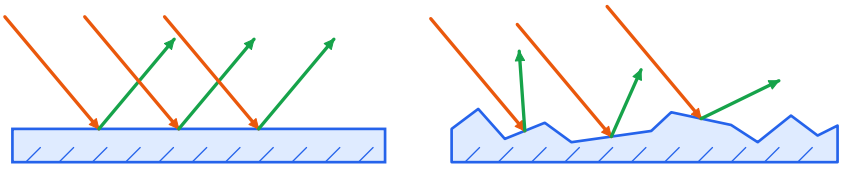
7 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.8 — **10 puan**

Tablodaki her değişimin kimde görüldüğünü (sadece kızlarda / sadece erkeklerde / her ikisinde) yazınız.

Bedensel değişim	Kimde görülür?
Âdet döngüsünün başlaması	sadece kızlarda
Sesin kalınlaşması	sadece erkeklerde
Kalça kemiklerinin genişlemesi	sadece kızlarda
Boy uzaması	her ikisinde

8 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.1 — **10 puan**

Birbirine paralel üç ışın K ve L yüzeylerine gönderilmiş, yansıyan ışınlar aşağıda çizilmiştir.



K yüzeyi L yüzeyi

K ve L yüzeylerinde gerçekleşen yansıma türlerini yazınız. Hangi yüzeyde net görüntü oluşacağını yansıyan ışınların doğrultusuna dayanarak açıklayınız.

Cevap: K yüzeyinde düzgün yansıma, L yüzeyinde dağınık yansıma gerçekleşir.
K yüzeyinde yansıyan ışınlar birbirine paralel kaldığı için net görüntü oluşur; L yüzeyinde ışınlar farklı doğrultularda yansıdığından net görüntü oluşmaz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....